Formação Completa

AWS Developer Associate

Estratégias de Deployment

Nesta apresentação, exploraremos as principais estratégias de deployment em ambientes AWS.

O que é Deployment?

Definição

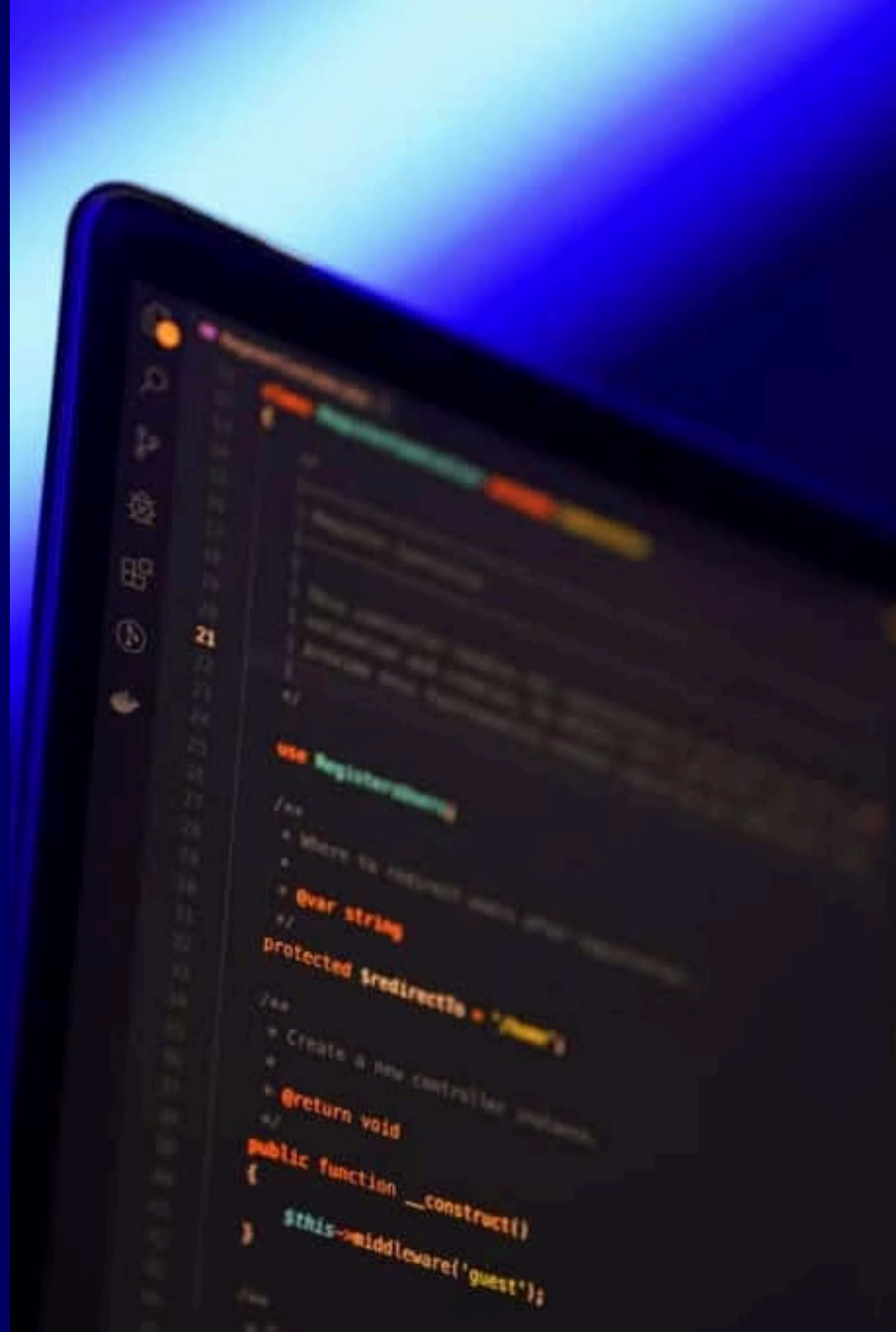
Processo de disponibilizar uma aplicação em ambiente de produção para acesso dos usuários finais.

Serviços AWS

Envolve Lambda, ECS, Elastic Beanstalk e outros serviços da plataforma.

Importância

Fundamental para garantir disponibilidade e confiabilidade das aplicações em nuvem.





Objetivo do Deployment

Segurança

Garantir que novas versões sejam implementadas com segurança.

Controle

Manter controle total sobre o processo de atualização.

Impacto Mínimo

Reduzir ao máximo o impacto para os usuários finais.



Problemas Comuns em Deployments

Downtime

Tempo de inatividade durante atualizações.

Erros em Produção

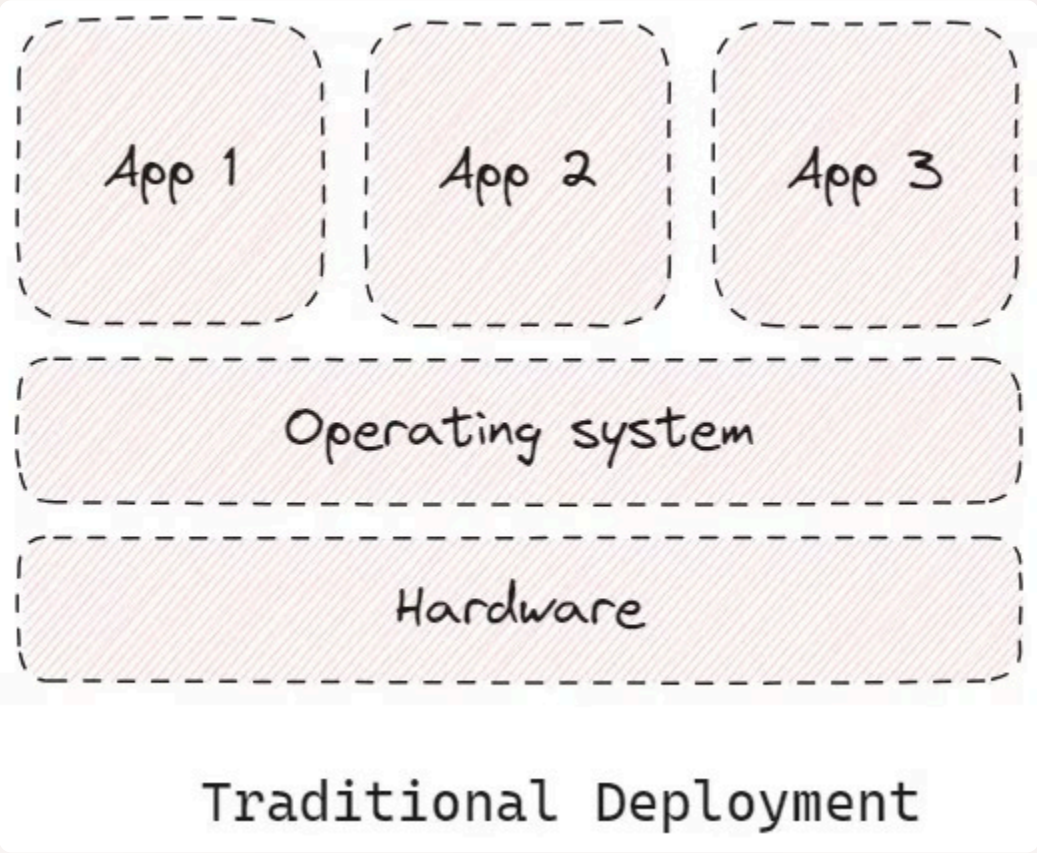
Falhas que afetam usuários reais.

Inconsistência

Diferenças entre ambientes de desenvolvimento e produção.

Falta de Rollback

Impossibilidade de reverter rapidamente para versão anterior.



Implantação Local (In-place Deployment)

A nova versão é instalada nas mesmas instâncias que já estão em uso, substituindo a anterior.
Pode seguir duas estratégias:

- **All-at-once**: todas as instâncias são atualizadas de uma vez.
- **Rolling**: a atualização ocorre em partes, reduzindo o risco de falhas.

Mais detalhes na **documentação da AWS**.

Rolling Deployment (Implantação Contínua)

bkt-lab-turmas.s3.us-east-1.amazonaws.com

Substituição Gradual

Atualiza instâncias uma a uma ou em pequenos grupos.

Balanceamento

Mantém o sistema funcionando durante a atualização.

Monitoramento

Verifica saúde de cada instância antes de prosseguir.

Blue/Green Deployment

(Implantação azul/verde)

bkt-lab-turmas.s3.us-east-1.amazonaws.com

Ambiente Blue

Versão atual em produção.

Recebe todo o tráfego inicialmente.

Ambiente Green

Nova versão pronta para uso.

Idêntico ao Blue em infraestrutura.

Troca de Tráfego

Via Route 53, ALB ou outros serviços.

Mudança instantânea quando tudo estiver pronto.

Blue/Green vs Rolling Deployment

Blue/Green Deployment

Mantém dois ambientes de produção idênticos: ativo (azul) e ocioso (verde).

- Nova versão implantada no ambiente verde
- Ambiente azul continua atendendo o tráfego
- Transferência de tráfego após verificação
- Rollback rápido redirecionando para ambiente azul

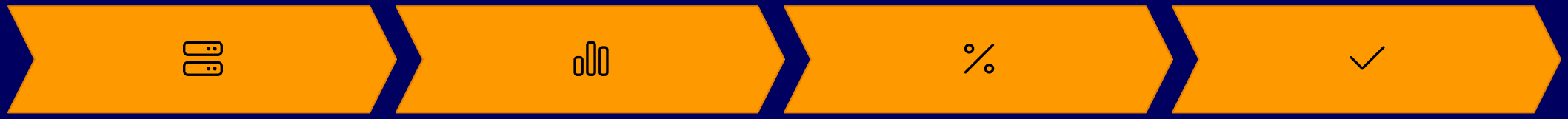
Rolling Deployment

Atualiza instâncias gradualmente no mesmo ambiente de produção.

- Garante disponibilidade contínua
- Reduz recursos necessários
- Menor complexidade de infraestrutura
- Reversões mais complexas em instâncias individuais

Canary Deployment

bkt-lab-turmas.s3.us-east-1.amazonaws.com



Deploy Inicial

Implantação da nova versão para um pequeno subconjunto de usuários (canários).

Avaliação

Monitoramento intensivo de métricas, logs e feedback dos primeiros usuários.

Aumento Gradual

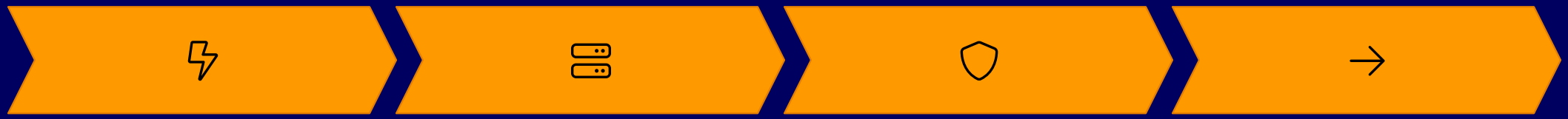
Incremento progressivo do tráfego direcionado à nova versão.

Migração Completa

Após validação, 100% do tráfego é direcionado para a nova versão.

Similar ao Blue/Green, mas com exposição controlada. Permite detectar problemas com impacto mínimo e desativar rapidamente a nova versão em caso de falhas.

Principais Estratégias de Implantação com o AWS Elastic Beanstalk



All-at-once

Atualiza todas as instâncias simultaneamente.

- Método mais rápido de deployment
- Pode causar downtime durante a atualização
- Menor custo, sem instâncias adicionais

Rolling with additional batch

Divide a atualização em lotes com novas instâncias EC2.

- Mantém capacidade durante a implantação
- Garante maior disponibilidade do serviço
- Balanceia segurança e custo

Immutable

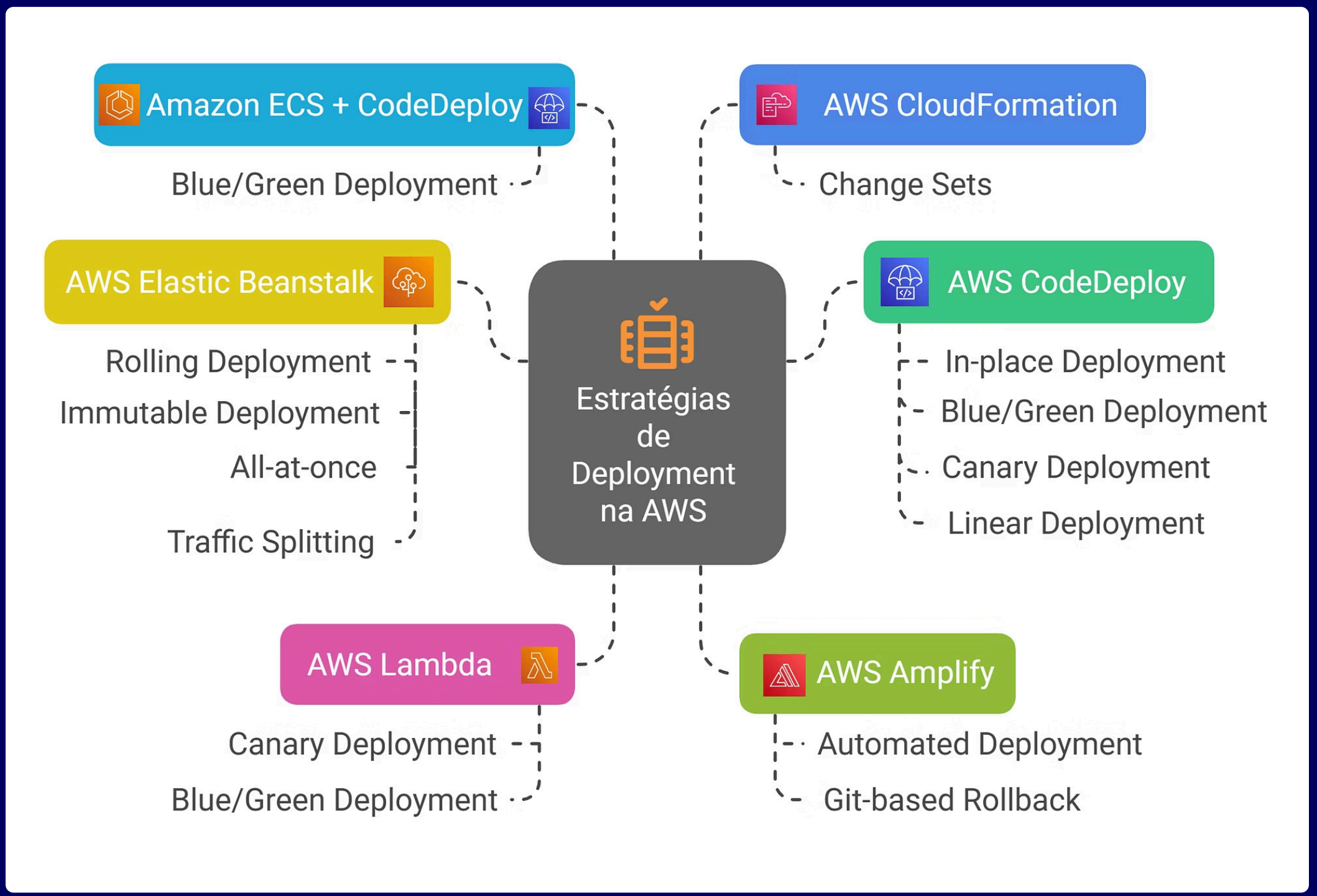
Cria conjunto totalmente novo de instâncias separadas.

- Máxima segurança na atualização
- Não afeta instâncias existentes
- Rollback simplificado, apenas troca de tráfego

Traffic splitting

- Implanta de forma imutável e encaminha gradualmente o tráfego para novas instâncias.
- Se bem-sucedido, todo o tráfego é redirecionado e as instâncias antigas são encerradas.

Ferramentas para Deployment na AWS



A AWS oferece diversas ferramentas especializadas para diferentes estratégias de deployment, cada uma com características específicas.

Exemplo: Canary Deployment com Lambda (via AWS CLI)

1 - Publicar nova versão da Lambda

```
aws lambda publish-version --function-name processaPedido
```

2 - Atualizar o alias prod com Canary Deployment

```
aws lambda update-alias \
  --function-name processaPedido \
  --name prod \
  --routing-config '{"AdditionalVersionWeights": {"6": 0.1}}' \
  --function-version 5
```

3 - Monitoramento (5 minutos)

- Durante esse tempo, você pode acompanhar:
  - Logs no CloudWatch
  - Métricas como erro (5XX), tempo de resposta, etc.

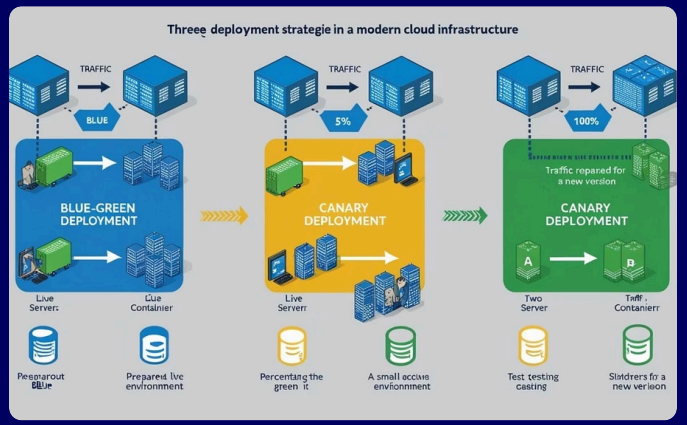
4 - Se tudo correr bem: finalizar o deploy

```
aws lambda update-alias \
  --name prod \
  --function-name processaPedido \
  --function-version 6 \
  --routing-config AdditionalVersionWeights={}
```

Quando Usar Cada Estratégia?

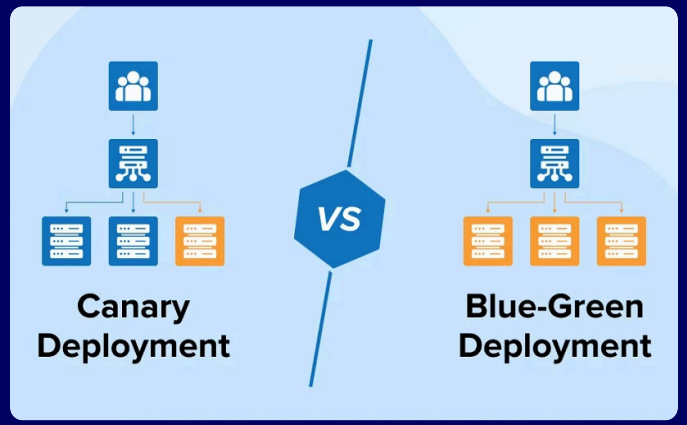
Estratégia	Caso de Uso
In-place	Aplicações pequenas e não críticas
Rolling	Aplicações com média carga
Blue/Green	Alta necessidade de confiabilidade
Canary	Mudanças com alto risco ou impacto

Resumo



Comparação de Estratégias

Cada abordagem tem vantagens e desvantagens específicas.



Avaliação de Riscos

Considere impacto, risco, custo e facilidade de rollback.



Resultado Final

A estratégia correta reduz falhas e aumenta segurança.

Dicas para a Prova



Conheça as estratégias

Saiba quando aplicar cada abordagem de deployment.



Domine os serviços

Entenda Lambda, CodeDeploy, ECS e Beanstalk.



Pratique versionamento

Compreenda aliases e versões no Lambda.